Памятка: как решать и записывать задание 10 (вероятность)

Один лист А4. Задание 10 относится к первой части: проверяется только ответ, баллы за «ход решения» не ставятся.

Алгоритм

1. **Прочитай вопрос и найди событие.** Что именно ищут: «будет», «не будет», «или», «ни… ни…»? Подчеркни слова «не», «или», «остальные», «в среднем».
2. **Найди n — число всех равновозможных исходов.** Сколько всего билетов, карточек, учеников? У двух кубиков n = 36.
3. **Найди m — число благоприятных исходов.** «Остальные» — вычитай. «Или» — складывай, общие вычитай. Сложно считать прямо — найди противоположное и вычти из 1.
4. **Вычисли P = m : n.** Сократи дробь. Домножь до знаменателя 10, 100, 1000 или раздели столбиком.
5. **Проверь результат.** Число между 0 и 1? Похоже на правду (событие частое — P больше 0,5)? Ответил на вопрос, а не на противоположный?
6. **Запиши ответ в бланк.** Десятичная дробь с запятой, без единиц, процентов и пояснений.

$$P(A) = \frac{m}{n} \quad \cdot \quad P(\text{не } A) = 1 - P(A) \quad \cdot \quad \text{«или»: } m = m_1 + m_2 - \text{общие} \quad \cdot \quad 0 \le P \le 1$$

Как записать ответ в бланк №1

- Одна цифра или запятая — в одну клетку, начиная с первой клетки.
- Перед запятой всегда пиши ноль: 0,25, а не ,25.
- Запятая, а не точка.
- Без дроби 1/4, без процентов 25 %, без слов «ответ», «вероятность».
- Если вышло 0,50, пиши 0,5: без лишних нулей.
- Перепиши ответ из черновика ещё раз и сверь с условием.

Образец: P = 3 : 12 = 1 : 4 = 0,25. В бланке:

0	,	2	5

Как потерять балл (и как не потерять)

Ошибка	Как избежать
Ответил на противоположное событие (0,15 вместо 0,85)	Подчеркни вопрос; вернись к нему в конце
Не вычел общие элементы при «или»	Выпиши оба списка, найди общие
Вероятность больше 1 или отрицательная	Проверка 0 ≤ P ≤ 1
Дробь 1/4 или 25 % в бланке	Только десятичная дробь
Арифметика в уме	Считай столбиком в черновике

Шаблон записи в тетради (для классной работы)

Дано: n = ___ (всего исходов), m = ___ (благоприятных), как нашёл m: _____
Решение: P = m : n = ___ : ___ = ___ = ___ (десятичная дробь)
Проверка: 0 ≤ P ≤ 1; ответил на вопрос «_____»
Ответ: _____